easy office

EASY OFFICE

MRR

Contexto

Easy Office, es un centro de emprendimiento, red de oficinas equipadas y servicios digitales. Son la plataforma que provee servicios para la creación, activación y operación de tramites y emprendimientos 100% digitales.



Problema

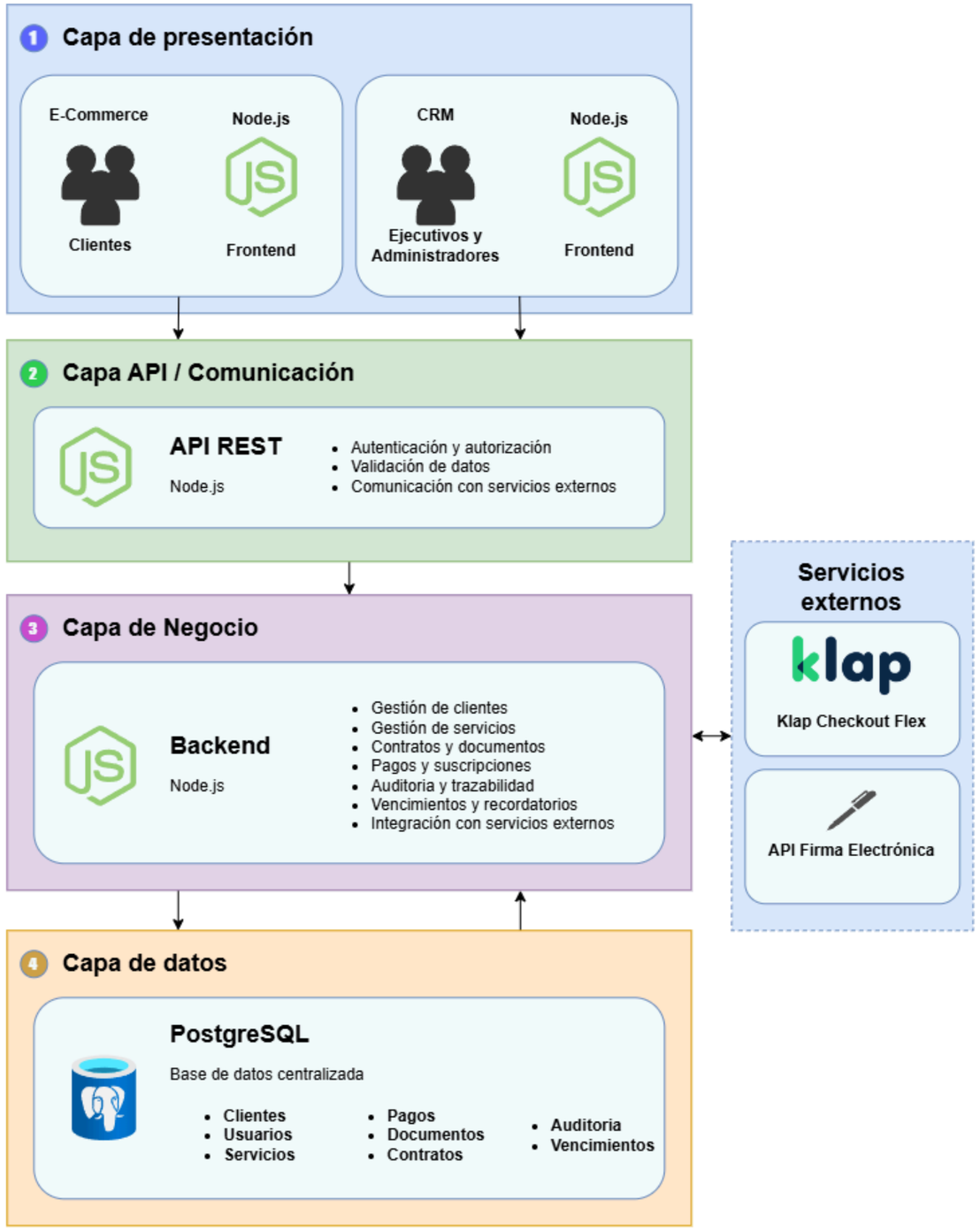
- Cliente → WhatsApp / Web
- Ejecutivo → Excel / macros
- Documentos → preparación manual

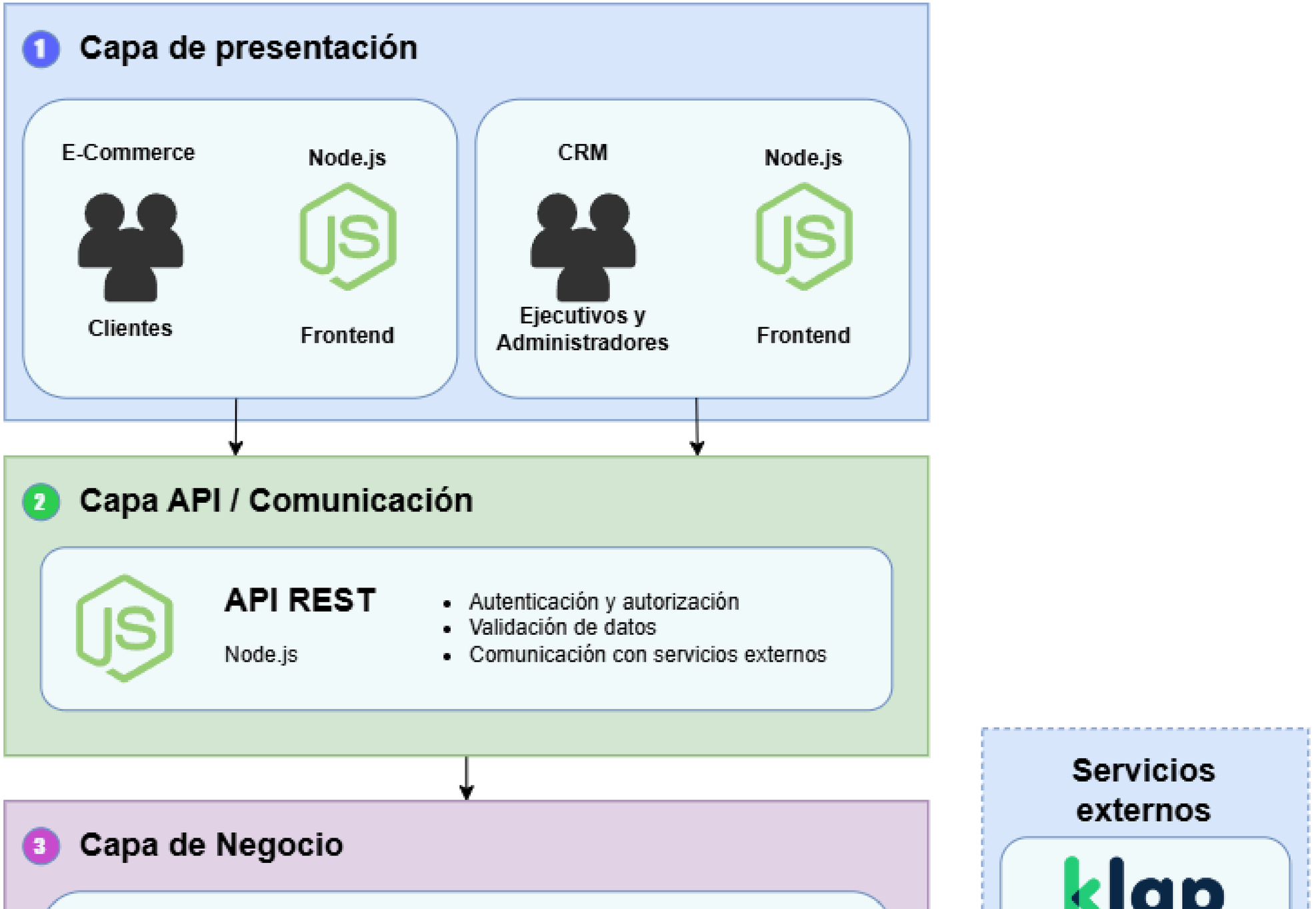
Problemas asociados:

- Duplicación de datos
- Demoras y errores
- Baja trazabilidad
- Poca automatización

Arquitectura de la solución




1 Capa de presentación
E-Commerce
Node.js
Clientes
Frontend
CRM
Node.js
Ejecutivos y Administradores
Frontend
2 Capa API / Comunicación
API REST
Node.js
Autenticación y autorización
Validación de datos
Comunicación con servicios externos
3 Capa de Negocio
Backend
Node.js
Gestión de clientes
Gestión de servicios
Contratos y documentos
Pagos y suscripciones
Auditoria y trazabilidad
Vencimientos y recordatorios
Integración con servicios externos
Servicios externos
Klap Checkout Flex
API Firma Electrónica
4 Capa de datos
PostgreSQL
Base de datos centralizada
Clientes
Usuarios
Servicios
Pagos
Documentos
Contratos
Auditoria
Vencimientos


1 Capa de presentación
E-Commerce
Node.js
Clientes
Frontend
CRM
Node.js
Ejecutivos y Administradores
Frontend
2 Capa API / Comunicación
API REST
Node.js
Autenticación y autorización
Validación de datos
Comunicación con servicios externos
3 Capa de Negocio
Servicios externos

3 Capa de Negocio

Backend

Node.js

- Gestión de clientes
- Gestión de servicios
- Contratos y documentos
- Pagos y suscripciones
- Auditoria y trazabilidad
- Vencimientos y recordatorios
- Integración con servicios externos

4 Capa de datos

PostgreSQL

Base de datos centralizada

- Clientes
- Usuarios
- Servicios
- Pagos
- Documentos
- Contratos
- Auditoria
- Vencimientos

Servicios externos

Klap Checkout Flex

API Firma Electrónica

TRL DEL PROYECTO

TRL 2



Realizado

TRL 3



En proceso

TRL 4



Objetivo

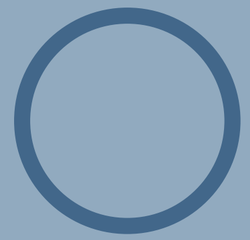
TRL DEL PROYECTO

TRL 2

- El concepto tecnológico de la solución está definido.
- Se han identificado las tecnologías y componentes principales.
- Se ha establecido una propuesta de cómo funcionará el sistema.
- Aún no existe una integración funcional de todos los componentes.

Realizado

TRL 3



En proceso

TRL 4



Objetivo

TRL DEL PROYECTO

TRL 2



Realizado

TRL 3

- Se desarrolla una prueba de concepto de la solución.
- Se comprueba que las tecnologías principales pueden funcionar de acuerdo con lo planteado.
- Se realizan pruebas iniciales de los componentes de manera experimental.
- Se demuestra que la solución propuesta es técnicamente viable.

En proceso

TRL 4



Objetivo

TRL DEL PROYECTO

TRL 2



Realizado

TRL 3



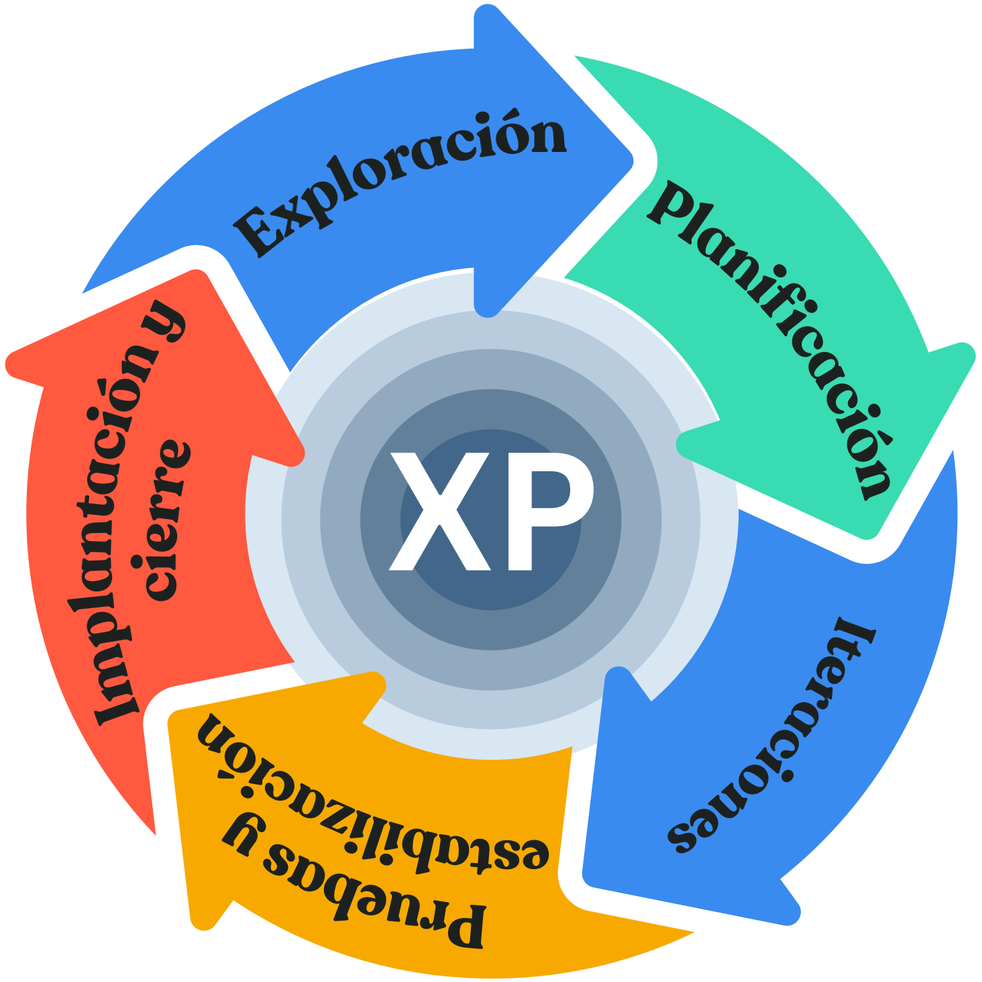
En proceso

TRL 4

- Desarrollar e integrar un prototipo funcional con los siguientes aspectos:
  - Base de datos SQL.
  - Gestión de usuarios, permisos y trazabilidad.
  - Automatización de documentos y contratos.
  - Integración con la página web.
  - Flujo de revisión y firma electrónica.
  - Dashboard para seguimiento.

Objetivo

Metodología de trabajo



Metodología de trabajo



Exploración

- Identificamos las necesidades del proyecto.
- Levantamos y analizamos los requerimientos.
- Definimos las principales funcionalidades.
- Identificamos las tecnologías que utilizaremos.
- Observación del proceso actual.
- Escrituras de historias.
- Estimación.

Metodología de trabajo



Planificación

- Elección de:
  - Arquitectura del software.
  - Modelo entidad relación normalizado.
  - Modelo de roles y permisos.
- Prototipo validado por el cliente.

Metodología de trabajo



Iteraciones

- Iteraciones de 2 semanas
- Pruebas antes del código
- Integración continua
- Entregas funcionales al cliente.

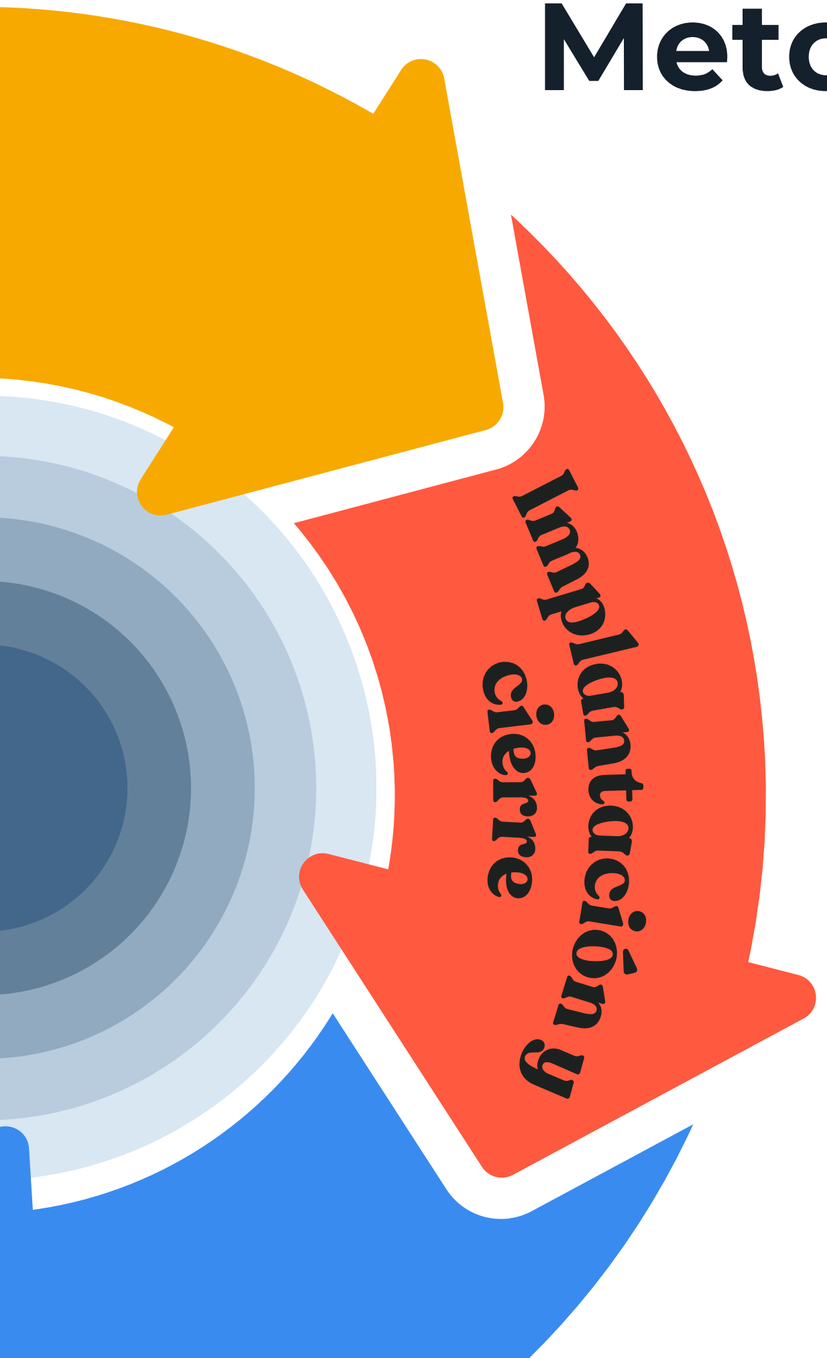
Metodología de trabajo



Pruebas y estabilización

- Pruebas con el cliente
- Revisión de seguridad
- Corrección de errores y pruebas de regresión.

Metodología de trabajo



Implementación y cierre

- Despliegue en pruebas.
- Carga de datos.
- Capacitación.
- Manuales.
- Presentación final.

Cierre

La solución propuesta busca centralizar y automatizar los procesos actuales, reduciendo la duplicación de datos, los errores y las demoras, y mejorando la trazabilidad de cada trámite.

El proyecto parte desde un TRL 2 y tiene como objetivo avanzar hacia un prototipo funcional TRL 4, integrando base de datos, gestión de usuarios y permisos, automatización documental, firma electrónica y un dashboard de seguimiento.

Con una metodología iterativa y entregas funcionales al cliente, buscamos desarrollar una solución viable, escalable y alineada con las necesidades reales de Easy Office.